דף עבודה — פרק 3: פירוק טרינום ריבועי

שני מספרים שסכומם b ומכפלתם c

שם: כיתה: תאריך:

כדי לפרק טרינום מהצורה $x^2 + bx + c$ מחפשים שני מספרים שסכומם b ומכפלתם c, וכותבים $(x + p)(x + q)$. את הסימנים אפשר לקבוע מראש: אם האיבר החופשי חיובי — לשני המספרים אותו סימן, והוא הסימן של האיבר האמצעי; אם האיבר החופשי שלילי — הסימנים הפוכים, והגדול בערכו המוחלט נושא את הסימן של האיבר האמצעי. החיפוש נעשה שיטתית: עוברים על כל זוגות המחלקים של האיבר החופשי ובודקים לכל זוג את הסכום. לפני הכול בודקים אם יש גורם משותף להוציא, ובסוף בודקים בפתיחת סוגריים.

שאלה 1 — סכום ומכפלה קל

מצאו שני מספרים המקיימים:

א. סכומם 7 ומכפלתם 12 ← _____

ב. סכומם 5 ומכפלתם 6 ← _____

ג. סכומם 9 ומכפלתם 8 ← _____

שאלה 2 — פירוק ראשון קל

פרקו לגורמים:

א. $x^2 + 5x + 6$ ← _____

ב. $x^2 + 8x + 15$ ← _____

שאלה 3 — עוד שני סימני פלוס קל

פרקו לגורמים:

א. $x^2 + 7x + 12$ ← _____

ב. $x^2 + 9x + 20$ ← _____

שאלה 4 — טרינום בודד קל

פרקו לגורמים: $x^2 + 6x + 8$

התוצאה: _____

שאלה 5 — בדיקה בפתיחת סוגריים קל

פרקו לגורמים את $x^2 + 11x + 18$, ואז פתחו סוגריים כדי לוודא שחזרתם לביטוי המקורי.

התוצאה: _____

שאלה 6 — שני מספרים שליליים בינוני

פרקו לגורמים: $x^2 - 7x + 10$

שאלה 7 — מחלקים גדולים יותר בינוני

פרקו לגורמים: $x^2 - 9x + 18$

שאלה 8 — האיבר החופשי שלילי בינוני

פרקו לגורמים: $x^2 + 4x - 21$

שאלה 9 — שני סימנים שליליים בינוני

פרקו לגורמים: $x^2 - 3x - 10$

שאלה 10 — האיבר האמצעי הוא איקס בודד בינוני

פרקו לגורמים: $x^2 - x - 12$

שאלה 11 — שניים שנבדלים רק בסימן בינוני

פרקו את שני הביטויים והשוו ביניהם:

א. $x^2 + 11x + 24$ ⟵ _____

ב. $x^2 - 11x + 24$ ⟵ _____

שאלה 12 — אתגר: מחלקים רבים מאתגר

פרקו לגורמים ובדקו בפתיחת סוגריים: $x^2 - 13x + 36$

שאלה 13 — אתגר: סימנים הפוכים מאתגר

פרקו לגורמים ובדקו בפתיחת סוגריים: $x^2 + 2x - 35$

שאלה 14 — אתגר: רק אחד מתפרק מאתגר

רק אחד משני הביטויים מתפרק לגורמים בעזרת מספרים שלמים. קבעו איזה, פרקו אותו, והראו מדוע השני אינו מתפרק:

א. $x^2 + 5x + 4$

ב. $x^2 + 5x + 7$

שאלה 15 — אתגר: קודם גורם משותף מאתגר

פרקו עד הסוף: $2x^2 + 10x + 12$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 3: פירוק טרינום ריבועי

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 3 ו-4 ב. 2 ו-3 ג. 1 ו-8

שאלה 2. א. $(x+3)(x+2)$ ב. $(x+5)(x+3)$

שאלה 3. א. $(x+4)(x+3)$ ב. $(x+5)(x+4)$

שאלה 4. $(x+4)(x+2)$

שאלה 5. $(x+9)(x+2)$ — בדיקה: $x^2+9x+2x+18 = x^2+11x+18$

שאלה 6. $(x-5)(x-2)$ — מכפלה 10 וסכום -7

שאלה 7. $(x-6)(x-3)$ — מכפלה 18 וסכום -9

שאלה 8. $(x-3)(x+7)$ — מכפלה -21 וסכום 4

שאלה 9. $(x+2)(x-5)$ — מכפלה -10 וסכום -3

שאלה 10. $(x+3)(x-4)$ — מכפלה -12 וסכום -1

שאלה 11. א. $(x+8)(x+3)$ ב. $(x-8)(x-3)$ — אותה מכפלה 24, סכומים נגדיים

שאלה 12. $(x-9)(x-4)$ — בדיקה: $x^2-13x+36 = x^2-9x-4x+36$

שאלה 13. $(x-5)(x+7)$ — בדיקה: $x^2+2x-35 = x^2-5x+7x-35$

שאלה 14. א' מתפרק: $(x+4)(x+1)$. ב' אינו מתפרק — מכפלה 7 מתקבלת רק מהזוגות 1 ו-7 (סכום 8) או -1 ו--7 (סכום -8), ואף אחד מהם אינו נותן סכום 5

שאלה 15. $2x^2+10x+12 = 2(x^2+5x+6) = 2(x+2)(x+3)$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא